HỆ THỐNG GIÁM SÁT ONG MẬT THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

SVTH: Phan Nữ Kiều Hạnh, Đoàn Minh Hiếu, Nguyễn Minh Hoàng, Đỗ Lâm Khánh, Đặng Phan Khánh Hoàng

GVHD: TS. Nguyễn Thị Anh Thư - Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Xác định vấn đề và đóng góp



Hình 1: Ảnh thực tế ngành nuôi ong VN

1,5M	34K+	90%	71%
đàn ong VN	hộ nuôi	xuất khẩu	suy giảm

Quản lý truyền thống
Chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thiếu công cụ hiện đại, không có cảnh báo sớm

Chi phí cao
BroodMinder: 7,5M VNĐ
BeeHero: 13,7M VNĐ
→ Không phù hợp hộ nhỏ

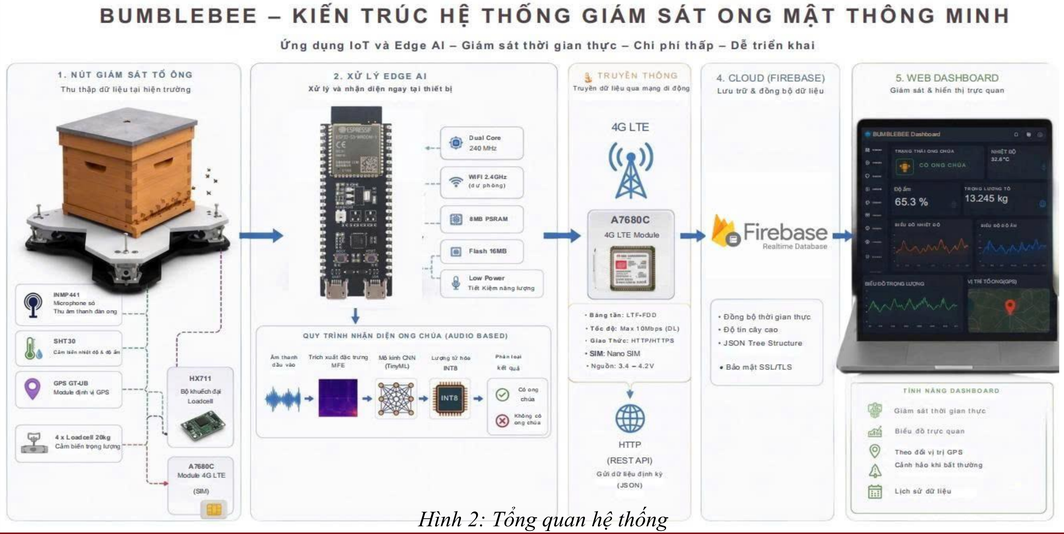
Biến đổi khí hậu
Thuốc trừ sâu, ô nhiễm → quần thể suy giảm mạnh

Mục tiêu dự án
Giám sát đa thông số, giảm rủi ro chia đàn, nâng cao năng suất

Tổng quan nghiên cứu

- Sự suy giảm đàn ong do biến đổi khí hậu, thuốc bảo vệ thực vật và dịch bệnh đang ảnh hưởng lớn đến ngành nuôi ong hiện nay. Phần lớn hộ nuôi ong tại Việt Nam vẫn quản lý thủ công, phụ thuộc kinh nghiệm và thiếu hệ thống giám sát thời gian thực.
- Nghiên cứu của H. Zhang et al. (2020) đã ứng dụng IoT để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và môi trường trong tổ ong. Nghiên cứu của M. Ramsey et al. (2020) sử dụng phân tích rung động và âm thanh nhằm phát hiện bất thường trong đàn ong.
- Dựa trên các nghiên cứu đó, nhóm phát triển BumbleBee theo hướng tích hợp IoT và Edge AI trên ESP32-S3 để xử lý dữ liệu trực tiếp tại thiết bị. Hệ thống kết hợp cảm biến môi trường, cân 4 loadcell và AI nhận diện ong chúa trong một giải pháp chi phí thấp, phù hợp với điều kiện nuôi ong tại Việt Nam.

Sơ đồ hệ thống



Hình 2: Tổng quan hệ thống

Thực nghiệm và kết quả

Thiết lập thực nghiệm

Nhóm tiến hành nuôi thử nghiệm tổ ong bằng thùng Langstroth tiêu chuẩn trong thời gian **2 tháng** nhằm đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống trong điều kiện ngoài trời thực tế.

Do chưa vào mùa ong mật chính tại Việt Nam nên nhóm mới thử nghiệm trên mô hình nuôi cá nhân, tập trung đánh giá:

- Độ chính xác cảm biến môi trường.
- Khả năng hoạt động của hệ thống cân.
- Độ ổn định của AI và truyền dữ liệu IoT.
- Khả năng vận hành ngoài trời.



Hình 4,5: Sản phẩm prototype

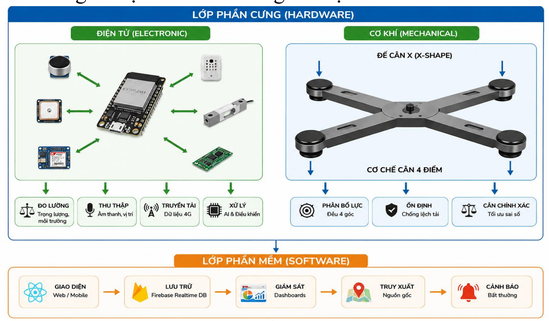
Mỗi kịch bản được lặp lại từ 20–30 lần trong môi trường phòng thí nghiệm và ngoài trời để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của kết quả đo. Kết quả được tổng hợp trong bảng sau:

STT	Kịch bản theo dõi thực tế	Điều kiện thực nghiệm	Kết quả mong đợi	Kết quả đo được
1	Theo dõi nhiệt độ môi trường	Ngoài trời (30 lần đo)	Dữ liệu nhiệt độ ổn định	Sai số khoảng ±0.5–1°C
2	Theo dõi độ ẩm tổ ong	Môi trường nuôi ong thực tế (20 lần đo)	Dữ liệu độ ẩm cập nhật liên tục	Sai số khoảng ±3–5% RH
3	Theo dõi trọng lượng tổ ong	Thùng ong gỗ + đàn ong (20 lần đo)	Theo dõi được biến thiên khối lượng	Sai số khoảng ±0.1–0.2kg
4	Kiểm tra tải trọng hệ thống	Tải trọng thay đổi liên tục (20 lần)	Hệ thống cân hoạt động ổn định	Một số lần dao động dữ liệu nhỏ
5	Nhận diện âm thanh ong chúa	Thu âm thực tế từ tổ ong (20 lần)	AI phân loại đúng trạng thái	Độ chính xác trung bình ~76%
7	Truyền dữ liệu 4G LTE	Gửi dữ liệu ngoài trời (30 lần)	Đồng bộ dữ liệu ổn định	~85% dữ liệu gửi thành công
8	Hiển thị Dashboard	Theo dõi trên nhiều thiết bị (20 lần)	Dữ liệu cập nhật thời gian thực	Có độ trễ nhẹ khi mạng yếu
9	Cảnh báo nhiệt độ bất thường	Nhiệt độ tổ ong tăng cao (20 lần)	Kích hoạt cảnh báo	Cảnh báo xuất hiện sau 10–15s
10	Định vị GPS	Đặt thiết bị tại khu vực nuôi ong (20 lần)	Sai số vị trí thấp	Sai số khoảng 8–15m
11	Độ trễ hệ thống	Theo dõi dữ liệu thời gian thực (20 lần)	Cập nhật dưới 10 giây	Trung bình khoảng 16–18 giây

Bảng 1: Kết quả thực nghiệm

Giải pháp kĩ thuật

Giải pháp kỹ thuật được xây dựng theo mô hình kiến trúc 2 lớp nhằm đảm bảo khả năng giám sát tổ ong ổn định và theo thời gian thực:



Hình 3: Cấu trúc 2 lớp

Kết luận và hướng phát triển

Dự án đã xây dựng thành công hệ thống giám sát tổ ong ứng dụng IoT và Edge AI, hỗ trợ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, trọng lượng và âm thanh đàn ong theo thời gian thực. Hệ thống được thử nghiệm trên mô hình nuôi ong Langstroth trong thời gian 2 tháng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt độ chính xác tổng quát khoảng **93–95%** đối với các chức năng giám sát và nhận diện AI, đồng thời duy trì khả năng truyền dữ liệu ổn định qua nền tảng IoT.

Tuy nhiên, do thời điểm thực hiện chưa trùng với mùa ong mật chính tại Việt Nam (tháng 2 – tháng 5), nhóm chưa có điều kiện triển khai trên quy mô hộ nuôi hoặc doanh nghiệp thực tế.

Hướng phát triển:

- Triển khai thử nghiệm thực tế vào mùa ong chính và mùa hè – thu.
- Mở rộng tập dữ liệu âm thanh ong nội địa để tăng độ chính xác AI.
- Phát triển tính năng nhận diện thiên địch và cảnh báo rủi ro đàn ong.
- Tối ưu năng lượng và khả năng hoạt động dài hạn ngoài thực địa.

Lời cảm ơn

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Thị Anh Thư và ThS. Nguyễn Huỳnh Nhật Thương đã tận tình định hướng, hỗ trợ chuyên môn xuyên suốt đề tài. Đồng thời, xin trân trọng cảm ơn Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến – Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để nhóm hoàn thành dự án này.

Tài liệu tham khảo

1.Bộ Nông nghiệp & PTNT, *Quyết định số 898/QĐ-BNN-CN*, 2024.
2.H. Zhang et al., "Smart beehive monitoring system based on IoT sensors," *Computers and Electronics in Agriculture*, 2020.
3.M. Ramsey et al., "Swarming detection in honeybee colonies using vibration analysis," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, 2020